

Objectifs d'apprentissage

- Se familiariser avec le style et la structure d'un rapport technique NI 43-101 ;
- Identifier les sections pertinentes en lien avec les cours *GLQ3401 – Géostatistique et géologie minière* et *GLQ3651 – Géologie minière* ;
- Comprendre la méthodologie nécessaire pour l'estimation des ressources et réserves minières ;
- Identifier les différences techniques et scientifiques entre différents rapports ;
- Relever les notions simples de développement durable intégrées dans les rapports NI 43-101.

Contexte

L'objectif d'un rapport NI-43-101 est de garantir la publication d'informations fiables et compréhensibles sur les projets miniers. Il assure que les investisseurs reçoivent des données scientifiques et techniques exactes, présentées de manière standardisée par des experts qualifiés, afin de prévenir la désinformation ou les fraudes sur les marchés boursiers canadiens.

Pour cet atelier, nous allons valider ce constat en groupe. L'objectif est de vérifier si nous pouvons comprendre les analyses sans connaître la théorie détaillée. Nous nous mettrons dans la peau :

- d'un investisseur, qui souhaite savoir s'il peut investir en toute sécurité ;
- d'un citoyen ou particulier, qui veut s'assurer que le projet respecte les critères environnementaux et sociétaux, y compris les exigences légales et la prise en compte des parties prenantes.

Ensemble, nous discuterons de la valeur économique et sociétale d'un projet minier à partir du rapport, et nous analyserons comment les informations sont présentées pour permettre des décisions éclairées.

Déroulement

1. Les étudiant·e·s seront répartis en équipes de quatre.
2. Chaque équipe recevra un rapport technique différent et devra répondre aux questions proposées ci-dessous.
3. Après chaque série de réponses, un retour collectif sera effectué avant de passer à la question suivante, afin de comparer les approches et observations entre les équipes.

Question 1 – Les personnes qualifiées (PQ)

Parcourez la section « Certificats des personnes qualifiées ».

- a) Dressez le portrait académique des personnes qualifiées :

➤ Quels sont leurs diplômes (B.Sc., M.Sc., Ph.D.) ?

➤ Dans quelles disciplines (génie minier, génie géologique, géologie, génie civil, environnement, autre) ?

Discutez en groupe : est-ce que la diversité des formations influence la crédibilité ou la robustesse du rapport ?

- b) Vérifiez si la procédure suivie respecte la norme NI 43-101. Quels éléments précis du rapport vous permettent de conclure à la conformité (ou non) ?

(Indices : sections obligatoires, signatures, mentions de conformité).

- c) Quelles sont, selon vous, les sections du rapport auxquelles un **ingénieur en estimation des ressources minérales** contribue principalement ?
(Astuce : repérez dans les certificats les responsabilités attribuées à chacun des ingénieur.e.s).
-

Question 2 – Comment les ressources sont estimées

- a) Parcourez le rapport et repérez la section expliquant comment les ressources minérales ont été calculées. Notez toutes les informations importantes qui permettent de classer les ressources en catégories : inférées, indiquées ou mesurées. Nous mettrons ensuite vos observations en commun en classe.
Remarque : chaque rapport peut utiliser une méthode différente. L'objectif est de mettre en commun vos découvertes pour voir la variété des approches.
- b) Dans vos mots, essayez de répondre : Quels sont les principaux choix que les ingénieurs ont dû faire pour arriver à leur estimation ? (*Exemples : comment ils découpent le gisement en blocs, quels échantillons ils incluent, quelle teneur minimale ils utilisent, etc.*)
- c) Évaluez la méthode utilisée. Selon vous, est-elle plutôt approximative, rigoureuse ou très précise ? Mettez-vous dans la peau d'un investisseur : seriez-vous confiant que les estimations ont été réalisées selon les règles de l'art ? Expliquez brièvement votre raisonnement.
Remarque : Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse.
-

Question 3 – Réserves minérales

- a) Repérez la section du rapport où l'on passe des ressources aux réserves minérales. Notez quels critères sont utilisés pour transformer une ressource en réserve (ex. : étude de faisabilité, contraintes économiques, critères d'opérations, densité, qualité des données). On fera un retour en classe pour comparer les pratiques.
- b) Dans vos mots, expliquez pourquoi toutes les ressources ne deviennent pas des réserves. Discutez en groupe : quels facteurs limitent la conversion (techniques, économiques, environnementaux) ?
- c) Mettez-vous dans la peau d'un investisseur : Seriez-vous confiant que ces réserves sont réalisables et exploitables selon les informations données ? Justifiez votre réponse.
-

Question 4 – Contrôle de la qualité (QA/QC)

Repérez la section du rapport qui décrit le contrôle de la qualité des données (QA/QC).

- a) Quels types de contrôles ont été réalisés sur les échantillons ou les mesures ? (*Exemples : échantillons standards, doublons, vérifications en laboratoire, analyses répétées*).
 - b) Identifiez la nature des blancs, des standards et des duplicatas. **Remarque :** L'information doit être mentionnée dans le rapport.
 - c) Selon vous, pourquoi ces contrôles sont-ils importants pour un investisseur ou un ingénieur ? Discutez en groupe : qu'est-ce que cela apporte en termes de confiance dans les résultats ?
 - d) Mettez-vous dans la peau d'un auditeur indépendant : quels points positifs ou aspects à améliorer remarquez-vous dans le QA/QC présenté dans le rapport ? Selon vous, la qualité des contrôles est-elle satisfaisante ou insuffisante ? Expliquez brièvement votre raisonnement.
-

Question 5 – Développement durable dans un rapport technique

- a) Repérez dans le rapport toutes les mentions liées au développement durable, à l'environnement ou aux parties prenantes.
Notez les actions ou mesures décrites (ex. : gestion des déchets, protection de l'eau, consultation des communautés, respect des lois environnementales).
 - b) Selon vous, ces informations sont-elles claires et compréhensibles pour un non-spécialiste ? Quels éléments aident à évaluer l'impact environnemental et sociétal du projet ?
 - c) Mettez-vous dans la peau :
 - d'un investisseur : ces mesures influencent-elles votre confiance pour investir ?
 - d'un citoyen ou membre d'une communauté : ces informations vous semblent-elles suffisantes pour juger de la durabilité du projet
-

Question 6 – Style d'écriture d'un rapport technique

- a) ~~Parcourez le rapport et repérez les éléments qui vous semblent caractéristiques du style d'un rapport technique. Quels passages vous paraissent formels, normés ou standardisés ?~~
- b) ~~Notez les sections où les informations sont présentées de manière claire et compréhensible, même si vous n'êtes pas spécialistes. Quels types de figures, tableaux ou résumés facilitent la lecture ?~~

c) Selon vous, ce style d'écriture est-il adapté à :

- des investisseurs qui cherchent des informations fiables pour prendre des décisions financières ?
 - des citoyens ou parties prenantes intéressés par l'impact environnemental et sociétal ?
- Expliquez brièvement pourquoi.
-

Question 7 – Conclusion

- a) Selon vous, est-il aussi simple d'interpréter un rapport NI 43-101 ? Justifiez votre réponse en vous plaçant :
- du point de vue d'un investisseur ;
 - du point de vue d'un particulier ou d'une autre partie prenante.
- b) Selon vous, quelles notions scientifiques nous manquent-il pour bien comprendre la lecture d'un tel rapport ?